01 総合研究報告書：日本の電力産業の構造・行動原理・将来（第1版）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 版：第2版（2026-11-01 改訂）。本書は研究体系の中心文書で、02〜08章と11章の結論を統合する。第2版では、他社の有価証券報告書による比較（04章第2版）、東電の2026年度中間期決算（05章§11）、採用サイトの一次資料による職種の検証（07章第2版、11章）を反映した。第1版からの変更点は §9。根拠の詳細は各章と 09_資料台帳・証拠管理 を参照。
- 表記：【確認事実】【当事者の主張】【分析】【仮説】【予測】【不明】

要旨

日本の電力産業は、戦時統制と1951年の再編による**地域独占・垂直統合**、石油危機以降の**輸入燃料依存と原子力の国策化**、2011年の事故後の**国家関与の非対称化（東電の国有化と他社への自由化）**という三層の歴史的な固定化の上に成り立っている（02章）。2020年代には、そこへ**需要の再増加（DC・半導体）**、**脱炭素**、**地政学リスク**の三つの圧力が同時にかかっている。2026年の中東危機（ホルムズ海峡の通航途絶、カタールの不可抗力宣言、JKMは2月27日の11.06ドルから10月23日には31ドル台後半）は、この圧力のうち地政学リスクを最も先鋭な形で顕在化させた（S010, S015）。

その結果、日本の電力市場は「自由化された市場」ではなく、**市場・準規制（容量・長期脱炭素オークション）・規制（レベニューキャップ）・公的支援（料金支援・信用補完）が層をなす二重構造**へ移行した（02・03章）。企業の投資は、市場価格よりも制度設計と国の支援の見通しを待つ**条件付き投資**となっている。

東京電力グループはこの構造の縮図である（05章）。東電の行動原理は利益最大化ではない。**「福島責任の貫徹に必要な年間約5,000億円の資金拠出」と「NDFの議決権過半・事前承諾権」という二重の拘束**の下での、存続と信頼の回復である。財務の悪化（FCFは2018年度以降赤字、2026年3月期の純損益は△4,543億円、2027年3月期の業績予想は未定）を受け、第五次総特は**資産回転型への転換、外部資本とのアライアンス、廃炉主体への権限移譲**を打ち出した。これは自力の資金調達能力を失ったことへの適応である。

建築設備は、この全体構造の中では**全社的には支援技術**であり、財務制約の下で一般建物の管理はコスト削減の対象として名指しされている。第2版で採用サイトの一次資料を検証した結果、東電には独立した「建築設備」職は確認できなかった。建築設備の業務は、**建築部門（約265名、建物のライフサイクルを発注者として管理）**と**EP系の設備サービス（空調・給湯・ESCO）**の中にある。重要性が高いのは、廃炉関連の建物、送配電の建物、需要家向けの設備サービスである。原子力のプラント空調やDCの冷却は、技術としては重要だが、主な担い手は機械・研究開発・電気であり、建築設備にとっては「参入可能な隣接領域」と位置づけるのが正確である（07章第2版）。

---

1. 研究の問いと方法

- 問い：電力産業を成り立たせる要素の因果関係から、産業全体の実態・行動原理・構造的制約・将来の変化を説明する（基本指令）。
- 方法：歴史・制度分析、ステークホルダー分析、政治経済分析、システム分析、企業戦略分析、組織・人事分析、シナリオ分析、競合仮説分析、レッドチーム、逆算分析（第9原則）。
- 資料：一次資料を優先した（政府・NDF・OCCTO・JOGMEC・JPXの開示・有価証券報告書）。TEPCOの公式サイトは本環境から取得できず（403）、同じ内容をNDF・JPX・EDINET DBで裏付けた。この欠落の影響は §8 に記す。

---

2. 主要な発見（Findings）

F1 電力市場は「準規制市場」へ回帰しつつある【分析】

容量市場、長期脱炭素電源オークション、レベニューキャップ、料金支援の組み合わせは、自由化で失われた投資回収の予見性を制度で再構築するものである。第五次総特は、市場環境の変化に対応できる制度措置と政府の信用力を活用した融資を国に求めている（S001 p.19-20）。この要求は、大手電力の投資が制度待ちであることの直接の証拠である。

F2 燃料の安全保障は「量」から「価格」へ論点が移った【分析】

LNGのホルムズ依存度は6.3%にすぎない（S010）。それでも価格は世界市場を通じて急騰した。調達先の多角化は量のリスクを下げたが、価格のリスクは残った。燃料費のかからない電源（原子力・再エネ）の価値が再評価され、原子力の比率が高い事業者（関電・九電）と低い事業者（東電・中部・北海道）の間の収益格差が広がる構造になった（03・04章）。

F3 需要の増加は「kWh」ではなく「地点と時期」の問題である【確認事実＋分析】

全国の需要は年平均+0.5%と緩やかだが、東京エリアは+1.1%で、増加は産業用（DC・半導体）に集中する（S012）。電力会社の課題は、発電量の確保から、特定の変電所・送電線の増強と接続の早期化へ移った。東電PGの「プッシュ型設備形成」「パートナー参加型」「施工力連携」（S001）はこれへの対応である。

F4 東電の行動原理は「資金拠出の制約下での存続」である【分析】

- 賠償・廃炉の年約5,000億円の目標に対し、実績の平均は4,267億円（S001）。
- 除染費用4兆円の回収（時価総額7.5兆円が必要）は「道筋が見えていない」（S001）。
- 廃炉費用は工程の具体化とともに顕在化していく潜在負債である（9,138億円の災害特別損失、S027）。要賠償額は24回の改定で単調に増加してきた（S002）。
- この制約の下で、東電は「成長投資を実質ゼロにする」措置をとりつつ（S001脚注17）、外部資本でDC・送配電・脱炭素電源の成長を賄うという二律背反を抱えている。

F5 計画は認定直後に外部環境の前提が崩れた【確認事実の組み合わせ】

第五次総特の前提は原油97ドル/バレル（2034年度）だった。2026年6月のJCCは117.18ドル/バレルとなった（S011）。2027年3月期の計画経常利益2,766億円に対し、第1四半期の経常利益は114億円にとどまり、業績予想は「未定」になった（S013）。東電の収益は、計画よりも燃料と市場の価格に支配されている。

F6 人材の制約は資金の制約と同じくらい決定的である【当事者の主張＋分析】

震災後の採用凍結による年齢構成の歪み、大量採用世代の退職、電力系学科の学生減少（S001）がある。平均勤続は22〜25年（S030）。「オーナー能力」の不足を計画自身が認めている（S001）。財務の論理は外注の単価を下げることを求め、人材の論理は内製化と処遇の改善を求める。この二つの圧力の衝突が、技術職の役割の再設計を迫っている。

F7 不祥事は「経営目標と技術的事実の衝突」として構造的に生じる【分析】

中部電力の浜岡のデータ不正（再稼働の遅れへの経営の叱責が一因と認定、報道）と、東電の柏崎刈羽の核物質防護の事案は、規制審査の長期化という外部の制約が、組織内部の圧力として技術部門に転嫁された事例として共通している。一社の不祥事は業界全体の審査運用を厳しくし、他社の再稼働の時期にも外部性を持つ。

F8 建築設備は「機能で評価される」技術だが、「技術の重要性」と「職種の担当」は別である【分析・第2版で修正】

建築設備の重要度は、守る機能（閉じ込め、制御室の可用性、復旧拠点の継続性、需要家の調整力）で決まる。しかし、重要な機能の担い手が建築設備の技術者であるとは限らない。原子力のプラント空調は機械部門の主管と推定され、DCの冷却は研究開発が担う（S051）。建築設備の知識が東電の中で直接使われているのは、建築部門の建物管理と、EPの設備サービスである（S053, S052）。第1版はこの区別をせずに、4領域を「特定分野の中核」とした点で過度な一般化をしていた。

---

3. 因果モデル（統合）

```
[地政学] 中東危機 ——→ 燃料価格↑ ——→ 調達コスト↑（EP・PG）——→ 東電の収益悪化
                                  └——→ 原子力・再エネの価値↑ ——→ 再稼働・新設の政策圧力↑
[技術・需要] AI・DC ——→ 地点需要↑（東京・北海道）——→ 送変電投資の前倒し要請
[制度] 自由化 ——→ 投資回収の不確実性↑ ——→ 準規制制度（容量・LTDA・RC）——→ 条件付き投資
[歴史] 事故 ——→ 国有化・資金拠出義務 ——→ 成長投資の抑制 ——┐
                                                              ├——→ アライアンス・資産回転型 ——→ 組織の再編
                財務悪化 + 投資要請 ——————————————————————————┘
[組織] 採用凍結の遺産・大量退職 ——→ 人材不足 ——→ 中途採用・AIによる形式知化・施工力連携
[職種] 財務の再精査 ——→ リスクベース保全 ——→ 一般建物の縮小／安全系・DC・需要側の拡大
```

図版は `08_図表集.md` の図9。

---

4. 主要なステークホルダーの利害の一致と衝突

論点	一致する主体	衝突する主体	衝突の性質
柏崎刈羽の再稼働	国（安定供給・料金）、東電（収益）、DC事業者（電源）	新潟県民の一部（約6割が条件未整備と回答、報道）、反原発の団体	安全・避難計画への不信と、地域経済・交付金

論点	一致する主体	衝突する主体	衝突の性質
東電のアライアンス	東電（資金）、NDF（株式価値・回収）、投資家（リターン）	国民負担への懸念、廃炉の資源確保	経済事業の自立と、福島事業への資金・人材の供出
DC向けの送配電投資	国（産業政策）、東電PG（託送収入の成長）、DC事業者	一般の需要家（託送料金の上昇）	誰が先行投資のリスクを負うか
料金支援	需要家、政治	財務省（財政）、脱炭素（価格シグナルの弱まり）	短期の救済と長期の効率
浜岡・審査の厳格化	規制委（独立性）、地元（安全）	事業者の再稼働目標	時間とコスト

5. 将来の見通し（要約、詳細は06章）

本研究は7つのシナリオ（S1 原子力回帰・需要急増、S2 再稼働停滞・燃料高騰、S3 需要の空振り、S4 再エネ・蓄電の急進、S5 系統増強の遅延、S6 大規模災害、S7 制度の大改編）を設定した。どのシナリオでも共通するのは、①系統（特に地点の増強）と施工力が律速条件になること、②原子力の行方が燃料価格への耐性と東電の財務を左右すること、③需要側（建物・DC）の設備が電力システムの一部として組み込まれていくこと、である。

【予測】2026年11月時点で最も蓋然性が高いのは、S2（停滞・高騰）とS5（系統遅延）の混合が2027〜2030年に続き、2030年代に原子力の再稼働（柏崎刈羽7号機など）と系統の増強が進むにつれてS1の方向に移るという経路である。前提は、中東危機が2027年中に沈静化に向かうことである。観測指標は06章 §5。

6. 東京電力グループへの含意（要約、詳細は05章）

- 制約：財務、規制（特重の期限）、地元、人材、廃炉の潜在負債、燃料・市場。
- 選択肢：アライアンス（共同事業体の範囲の設計）、資産の回転、柏崎刈羽の基数の確保、送配電の選別投資。
- 組織の予測：経済事業の共同事業体化と原子力・廃炉の権限の再設計、リスクベースの投資管理の全面化、外部人材の比率の上昇。

7. 建築設備技術者への含意（要約、詳細は07章第2版）

- 全社的には支援技術であり、財務の悪化局面では一般建物の管理が抑制の対象になる。
- 直接担当の重要領域：福島第一の廃炉関連の建物、柏崎刈羽の安全対策の建物、送配電の建物（超高圧変電所・通信用無線中継所）、EPの設備サービス。
- 参入可能な隣接領域：原子力のプラント空調（機械）、DCの冷却・廃熱利用（研究開発・PG）。
- 代替困難性の条件：発注者としての総合力（企画〜保全の一貫管理）を土台に、原子力の建屋の要求条件、リスクベースの説明能力、需要側の設備と系統・市場の接続のいずれかを組み合わせること。
- 人員構造：建築部門の30代の層が薄く、送配電の建築部門では50代以上が約36%を占める（S053）。

8. 研究の限界と信頼性

- TEPCOの公式サイト（統合報告書、組織図、採用サイト、廃炉中長期実行プラン）は取得できていない。組織の細部と職務分掌は推定にとどまる（10章）。
- 明治～2010年代の一般史実は、原典との照合が未了である（Q-H01）。
- 他社の分析（04章）は第1版では枠組みと2026年の重要事象に限られ、有価証券報告書に基づく定量比較は未了である。
- 報道ベースの事実（アライアンスの応募状況、浜岡の処分、泊の工程、料金支援の詳細）は、それぞれ報道の時点で固定されており、基準日時点の最新性は保証されない。

---

9. 第2版の追加発見と修正（2026-11-01）

9.1 追加の発見

ID	発見	確度	主根拠	推論の過程	反証・不確実性
F9	**各社の戦略の型は、主に「原子力のキャッシュフロー（V1）×火力の所有形態（V2）」で決まる**。関西＝再投資型、中部＝資本効率型、東電＝制約下の存続型、北海道＝需要対応・負債拡大型、JERA＝燃料ポートフォリオ型	中～高	S040～S047	自己資本比率・設備投資の計画・セグメントの構成を、原子力の稼働と火力の所有で並べると、戦略の型がきれいに分かれる	同じ構造条件でも経営の選択の余地はある（九州の多角化・持株会社化）。経営者の経歴の影響は、INPEX・JERAを除いて識別できない
F10	**関西の自己資本比率は5年で19.2%から35.1%へ回復した**	高	S040	原子力の稼働と燃料高局面での相対的な優位が財務に表れた	期ずれ差益の寄与は未分解（Q-C03）
F11	**JERAは東電グループ内の天然ヘッジとして機能している**。中間期の減益のうち約3分の1をFP（JERA）の増益が相殺した	中	S032	2026年4～9月：EP △1,617、PG △1,185 に対し、FP +1,021（期ずれ影響を除く）	JERAの増益の持続性は未確認（Q-T09）
F12	**危機は経営計画の時間軸そのものを短くしている**。中部は2026年度の設備投資額を「未定」、J-POWERは工事費を「非公	高	S041, S043, S031	中東情勢を理由として明記している	一時的な現象である可能性がある

ID	発見	確度	主根拠	推論の過程	反証・不確実性
	表」、東電は業績予想を「未定」とした				
F13	**工期の長期化は、設備の陳腐化を通じて費用を顕在化させる。**J-POWERは大間（2008年着工）の計測制御機器の一部を除却した	高	S043	品質・信頼性の確保の観点からの除却と明記されている	同じメカニズムが他の長期停止炉に及ぶかは推論
F14	**インフレの費用は規制を通じて需要家へ転嫁される。**東電PGの託送の収入見通しは2,516億円の増額が承認され、2026年11月から料金を改定する	高	S032	「準規制市場」（F1）の具体的な作動例	他社の同様の申請は未確認（Q-C04）
F15	**東電の人材需要（中途96件）の38%が廃炉・原子力に集中している。**建築の中途需要の重心も原子力・廃炉にある	高	S051	財務計画（福島最優先）と人材需要が一致している	求人は一時点のスナップショット
F16	**30代の層が薄い年齢構成を、職種の単位で確認した**（東電の建築4部署すべて）	高	S053	第五次総特の「採用凍結による歪み」を独立の資料で裏付けた	建築以外の職種は未確認

9.2 第1版からの修正

対象	修正の内容	理由
F3（需要は地点と時期の問題）	2026年度の東京エリアの需要は前年同期比△6.3%だった。中期の需要増と短期の危機による需要減が並存していることを明記した	S032
F5（計画の前提の崩れ）	第1四半期の大幅減益の後、中間期は経常利益906億円・純利益527億円まで回復した。ただし営業損益は赤字で、FCFは△5,139億円	S031, S032
F4（資金拠出の制約）	2025年度の資金確保額は3,683億円。2017〜2025年度の平均は約4,202億円に低下した	S032

対象	修正の内容	理由
F8（建築設備）	「技術の重要性」と「職種の担当」を分けた。4領域を一律に「特定分野の中核」とした判断を撤回した	S051, S053
柏崎刈羽6号機の特重の期限	【不明】→2031年4月（規則改正による）。工事完了の予定（2031年9月）との差は残る	S032
JERAの純利益	報道値（要照合）→有報で確認（1,935億円）	S047

10. 第3版の要約（2026-11-01）

第3版では、研究の体系を「事実の収集」から「因果と検証」へ移した。新しく、12章（産業因果モデル）、13章（意思決定の逆算）、14章（海外比較）、15章（検証可能な予測とバックテスト）、16章（反証と品質管理）を設けた。

10.1 主要な追加の発見

ID	発見	確信度	根拠
F17	燃料高の損益の符号は、バリューチェーンの位置と契約の時間構造で決まる。発電の売り手（JERA）は、販売単価が燃料費より速く上がるため増益（期ずれを除く上期の中間利益が891→3,011億円）。小売・送配電（東電EP・PG）は、転嫁の遅れで減益	高	S060, S032
F18	東電FPの損益はJERAの税引後利益の50%が中心。ただし現金は配当（上期約275億円）しか入らず、東電のFCF（上期△5,139億円）をほとんど改善しない	高	S060, S032
F19	第四次総特（2021年）の見通しは、平均的な水準よりも、年ごとの変動（燃料危機）と潜在負債（廃炉損失）の顕在化で外れた。再稼働は仮定より3〜4年遅れた	中〜高	S007, S025
F20	危機の費用がどこへ行くかは、投資回収の制度で決まる。日本は時間差をおいて需要家と財政へ、米国は容量価格（PJMは上限の333.44ドル/MW日、S072）へ、欧州は	中	S072, S074, C21〜C25

ID	発見	確信度	根拠
	超過利潤の回収制度（2024年改革）へ		

10.2 因果モデルの要点（12章）

- 15の経路と6つのフィードバック・ループに整理した。中でも重要なのは、R2「停止・圧力・不正の悪循環」と、R3「人材の空洞化ループ」の二つの自己強化ループである。
- 東電の感応度の目安：原子炉1基で年約1,000億円（S001）。上期の原油+34ドル・円安13.5円で、連結の経常損益が△1,915億円（S032）。

10.3 意思決定の逆算（13章）の横断的な発見

1. 回収の確実性が資本配分を決める（規制回収→制度回収→市場回収の順）。
2. 不確実な大型案件は「オプション」として保持され、撤退は先送りされやすい（大間・東通・美浜の後継機）。
3. 大型の提携は、危機と国家関与の産物である（JERA）。
4. 公式説明では、交渉上・財務上の動機は語られない（1・2号機の廃炉表明、関電工株の33.4%）。

10.4 品質管理（16章）による修正

- 第2版の「JERAが減益の約3分の1を相殺」は、税引後と税引前の数字を混ぜていた。補正すると相殺は4〜5割になる。
- 求人情報からの推定（F15・F16）、少数事例からの一般化（F9・F13）の確信度を下げた。
- 「危機→規制の柔軟化」は、因果の主張から仮説に格下げした。

10.5 建築設備（07章§8）

因果モデルから導出し直した結果も第2版の結論と一致した。建築設備の技術が重要な領域は広いが、東電の建築職が担当するのは、その中の「建物のライフサイクル管理」（廃炉関連・原子力の安全対策・送配電の建物）に限られる。プラント空調、DCの冷却・受電は、機械・研究開発・電気の職能に属する。